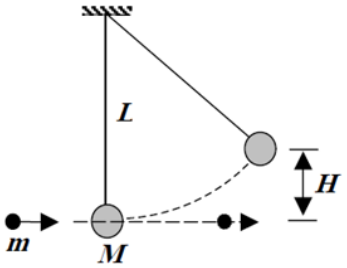
**Universidad Nacional de Mar del Plata - Facultad de Ingeniería**
**FÍSICA 1 TURNO MAÑANA**
**18/03/2021 FINAL**

**Aclaraciones**:
a) Enviar la resolución de cada problema en fotos separadas, (si la resolución de algún problema, abarca más de una hoja, puede enviarlo en dos fotos)
b) En lo posible subir los archivos de las fotos en formato png
c) En cada hoja de la resolución indicar APELLIDO Y NOMBRE

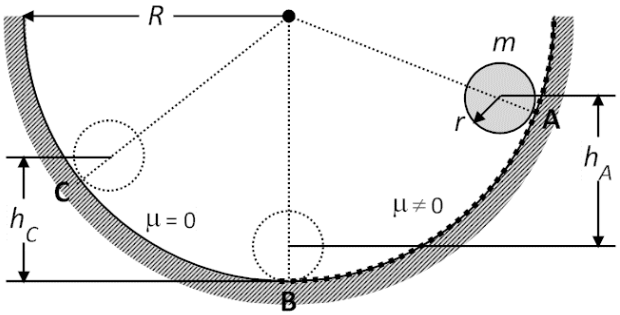
**1.** Una bala de masa **m** = 15 gramos que lleva una velocidad de 350 m/s es disparada contra una masa **M** = 1.0 kg inicialmente en reposo, suspendida de una cuerda de longitud **L** = 2.0 m. La bala penetra en la masa y sale de ella (después de un intervalo de tiempo muy pequeño) con una velocidad de 100 m/s.

a) Calcular el impulso que recibió la masa M
b) ¿Cuál es la tensión de la cuerda, justo después de ser atravesada M?
c) ¿Cuál es la altura (**H)** máxima que subirá la masa **M?**




**2.** Dos astronautas con masas 50 y 100 kg están flotando en el espacio aislados de cualquier fuerza exterior y unidos por una cuerda de longitud $L_0$. El astronauta de 50 kg da un tirón a la cuerda y comienza a moverse hacia el otro. Suponiendo que el tirón es prácticamente instantáneo, ¿qué distancia recorrerá hasta llegar al otro astronauta?

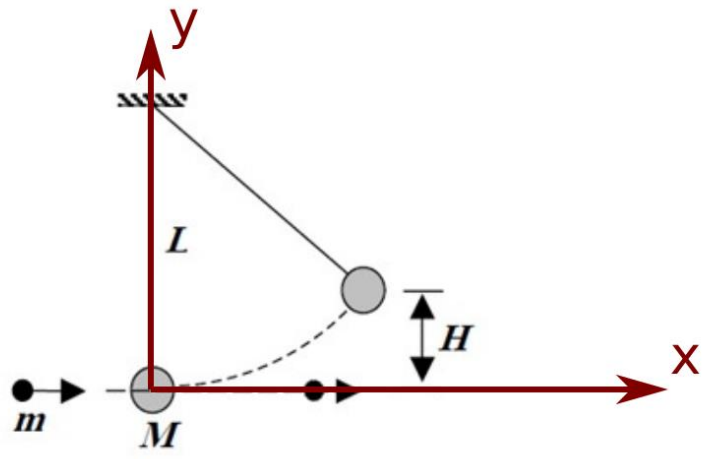
**3.** El esquema muestra una pista semicircular vertical, de radio *R,* dividida en dos arcos de igual longitud; el primero con roce estático y el segundo liso (sin roce). Un cilindro de masa *m* y radio *r* se suelta desde el reposo a una altura $h_A = R/2$. A partir de aquí (punto A) el cilindro rueda hasta el punto más bajo (en B). Luego desliza (sin rodadura) por el tramo liso hasta detenerse (en C). En función de los datos genéricos: m, r, R, $h_A$= R/2 , $v_A$ = 0 m/s, $I_{CM}$ = 1/2mr$^2$




a) Usando el teorema del trabajo y la energía calcule la velocidad del CM del cilindro en el punto B y la velocidad angular en dicho punto.
b) Calcular el valor de la normal que la pista ejerce sobre el cilindro en el punto B.
c) Usando el teorema del trabajo y la energía calcule la altura $h_C$ a la cual llega el cilindro hasta detenerse en el punto C.

**RESOLUCIÓN PROBLEMA 1:**

La figura muestra el SR utilizado en los siguientes cálculos:




**a)**

Como no hay impulsos externos en $x$, podemos escribir:

$$\Delta p_x = 0$$

$$mv_1 + MV_1 = mv_0 + 0$$

donde $v_0$ y $v_1$ son las velocidades de la bala antes y luego de atravesar a la masa M respectivamente, y $V_1$ la velocidad de la masa M luego del impacto.

Entonces:

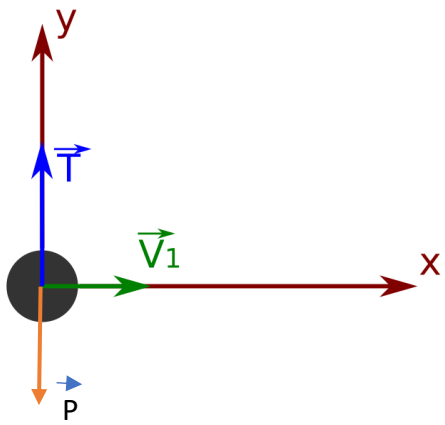
$$V_1 = \frac{mv_0 - mv_1}{M} = 3.75\,\frac{m}{s}$$

Luego, el impulso que recibió esta masa es:

$$J_M = MV_1 - 0 = 3.75\ Ns$$

**b)**

Para calcular la tensión de la soga luego del impacto se debe tomar en cuenta el estado de la masa "M" luego del choque, el cual puede apreciarse en la siguiente figura:



A partir de este esquema y SR, podemos plantear el balance de fuerzas en $y$. Para eso es importante recordar que el movimiento de la masa "M" será un arco de circunferencia y, por lo tanto, la aceleración en el eje $y$ será la componente centrípeta de la aceleración, que equivale a $a_{cp} = V^2 \cdot R$, donde $V$ es la velocidad tangencial (en este caso $V_1$) y $R$ es el radio de la trayectoria circular (en este caso $L$, que es la longitud de la soga):

$$T - P = M\frac{V_1^2}{L} \rightarrow 17\ N$$

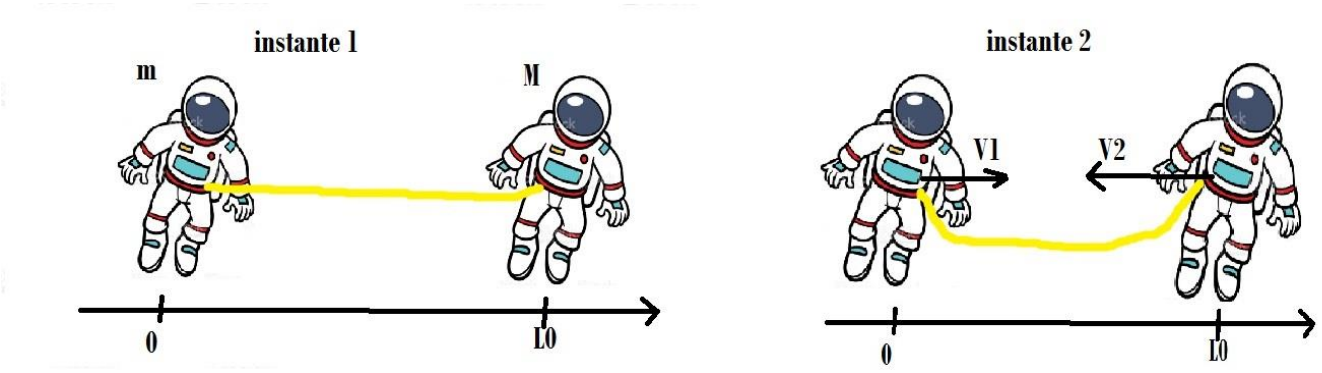
**c)**

Para hallar la altura máxima que alcanza la masa "M", podemos asumir que la Energía Mecánica se conserva durante los instantes "1" y "2", siendo "1" el instante posterior al choque y "2" el instante en el que la masa "M" se detiene, justamente en su punto de máxima altura. Esta suposición es válida dada la ausencia de fuerzas no conservativas actuando sobre la "M" durante este movimiento.

Más aún, tomando como referencia de altura la posición de "M" en "1", sigue que en ese instante toda la Energía Mecánica de la partícula es Energía Cinética (e igual a $1/2\ M\ V_1^2$), mientras que en el instante "2" por estar detenida la masa, toda la Energía Mecánica es Energía Potencial Gravitatoria (e igual a $MgH$). Luego:

$$\frac{1}{2}MV_1^2 = MgH \quad \rightarrow \quad H = \frac{V_1^2}{2g} = 0.7167\ m$$

**RESOLUCIÓN PROBLEMA 2**




Tomaremos como sistema los dos astronautas, cuyas masas son m = 50 Kg y M = 100 Kg. El sistema de referencia es positivo hacia la derecha. Consideraremos dos instantes: el primero, justo antes del tiron de la cuerda (que lo realiza el astronauta de masa m) y justo después del tiron.

Analizando la cantidad de movimiento lineal, vemos que en el instante 1 debe valer cero (todo el sistema en reposo) y que, como no hay fuerzas externas al sistema aplicadas entre el instante 1 y 2, la cantidad de movimiento se debe conservar. Es decir que la cantidad de movimiento en el instante 2 tambien debe valer cero.

Planteando la ecuación:

$$\overrightarrow{Pf} = m\,\overrightarrow{V1} + m\,\overrightarrow{V2} = 0$$

Notese que como todo el movimiento ocurre en el eje x, se puede obviar la notación vectorial. Por otro lado, vemos que para que se cumpla esta condición, V1 y V2 deben tener signo contrario. Esto implica que los astronautas estarán acercándose. Usaremos V2 para referirnos al módulo de la velocidad 2, sabiendo que su signo es negativo.

Despejando V2 obtenemos: $V2 = \frac{m}{M}\,V1 = \frac{V1}{2}$

Por otro lado, cuando los astronautas comiencen su movimiento, este será de MRU hasta que se encuentren. Planteamos las ecuaciones de movimiento:

$$x1(t) = 0 + V1\,t$$

$$x2(t) = L_0 - V2\,t = L_0 - \frac{V1}{2}\,t$$

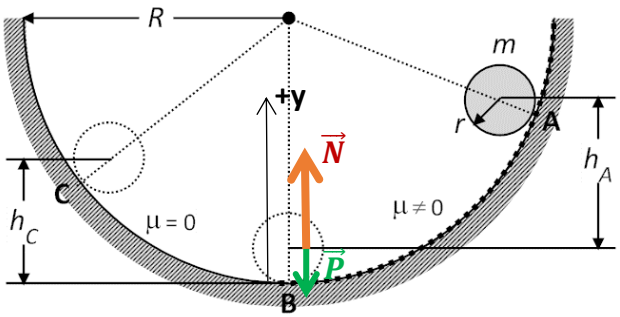
Para obtener el tiempo que tardan en encontrarse (te), igualaremos x1 y x2.

$$0 + V1\,te = L_0 - \frac{V1}{2}\,te \rightarrow \quad te = \frac{2\,L_0}{3\,V1}$$

Finalmente, para saber cuánto recorrió el astronauta 1, calculamos x1(te)

$$x1(te) = V1\,.\,te = \cancel{V1}\,.\frac{2\,L_0}{3\,\cancel{V1}} = \frac{2\,L_0}{3}$$

**RESOLUCIÓN PROBLEMA 3**



a) El cilindro se desliza en RODADURA en el tramo AB. Por ésta razón $Wfr_{AB} = 0$ y podemos suponer que la energía mecánica entre estos puntos se conserva; (se toma como energía potencial gravitatoria cero al punto inferior de la pista en B y se considera para el cálculo de la energía mecánica el CM del cilindro)

$Em_A = Ec_A + Ep_A = 0 + mg.(h_A + r) = mg.\left({}^{R}/_{2} + r\right) = mg(\frac{R}{2} + r);$

$Em_B = Ec_B + Ep_B = Ec\ rot_B + Ec\ trasl_B + Ep_B = \frac{1}{2}I^{CM}\omega^2 + \frac{1}{2}mv_{CM}^2 + mgr;$

$v_{CM} = \omega.r$ (Condición de Rodadura)

$$Em_A = Em_B \quad \rightarrow \quad mg(\frac{R}{2} + r) = \frac{1}{2}I^{CM}.\left({}^{v_{CM}}/_{r}\right)^2 + \frac{1}{2}mv_{CM}^2 + mgr = \frac{1}{2}.\frac{1}{2}mr^2.{}^{v_{CM}^2}/_{r^2} + \frac{1}{2}mv_{CM}^2 + mgr$$

Agrupando los términos que contienen la velocidad del CM de un lado y los que tienen el radio del cilindro por el otro nos queda: $\frac{3}{4}mv_{CM}^2 = \frac{1}{2}mgR \rightarrow$ $v_{CM} = \sqrt{\frac{2}{3}gR}$

$$\omega_B = \frac{v_B}{r} = \frac{\sqrt{\frac{2}{3}gR}}{r}$$

b) En el punto B existen dos fuerzas verticales, N y P cuya suma vectorial es la fuerza centrípeta asociada a la aceleración centrípeta $a_c = {}^{v_{CM}^2}/_{(R-r)} = {}^{\frac{2}{3}gR}/_{(R-r)} \quad \rightarrow \quad a_C =$

$$\sum F_y = N - P = ma_C = \frac{m\frac{2}{3}g}{R-r} \quad \rightarrow N = \frac{\frac{2}{3}mg}{R-r} + P = mg(\frac{2R}{3(R-r)} + 1)$$

c) En el tramo BC la fuerza de roce se anula. Puesto que la $fr$ es la única responsable de generar momento, tomado desde el CM del cilindro, concluimos que en este tramo del recorrido la aceleración angular del cilindro se anula. ( $M^{CM}fr = I^{CM}.\alpha = 0$, pero $M^{CM}fr = 0 \quad \rightarrow \quad \alpha = 0$) y como esta aceleración angular es nula entre los puntos B y C deducimos que la velocidad angular en todo el recorrido mencionado es constante e igual al valor obtenido en B ($Ec\ rot_B = Ec\ rot_C$. El cilindro queda girando en C con velocidad angular constante. Análogamente a lo ocurrido entre A y B, la energía mecánica se conserva, entonces:

$Em_B = Ec\ rot_B + Ec\ trasl_B + Ep_B = Ec\ rot_B + Ec\ trasl_B + mgr$

$Em_C = Ec\ rot_C + Ec\ trasl_C + Ep_C = Ec\ rot_C + 0 + mgh_C$

$Em_C = Em_B \quad \rightarrow \quad Ec\ rot_C + mgh_C = Ec\ rot_B + Ec\ trasl_B + mgr$

$$h_C = \frac{\cancel{Ec\ rot_B} + Ec\ trasl_B + mgr - \cancel{Ec\ rot_C}}{mg}$$

$$h_C = \frac{\frac{1}{2}mv_{CM}^2 + mgR}{mg} = \frac{\frac{1}{2}m.\frac{2}{3}gR + mgr}{mg} = \frac{mg(\frac{1}{3}R + r)}{mg} \quad \rightarrow \quad h_C = \frac{1}{3}R + r$$